

Чек-лист

НОД и НОК: вычисление и выбор в задачах

Ксения Васильченко, 6 класс

Что повторить после занятия

Десятичные и обыкновенные дроби · простейшие уравнения · разложение
на простые множители · наибольший общий делитель · наименьшее
общее кратное · выбор НОД или НОК по смыслу задачи

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Васильченко

24 сентября 2026 г.



1. Короткая разминка

Эти навыки использовались перед основной темой занятия.

Десятичные дроби. При сложении и вычитании записывайте числа так, чтобы запятые стояли друг под другом:

$$1,50 + 2,57 = 4,07, \quad 2,57 - 1,50 = 1,07.$$

При умножении сначала умножайте числа без запятых, затем отделяйте справа столько цифр, сколько знаков после запятой было в обоих множителях вместе:

$$1,5 \cdot 1,2 = 1,80 = 1,8.$$

При делении на натуральное число следите за положением запятой:

$$1,5 : 3 = 0,5.$$

Обыкновенные дроби. Для сложения нужен общий знаменатель:

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{7} = \frac{14}{21} + \frac{3}{21} = \frac{17}{21}.$$

При делении на дробь умножайте на обратную дробь:

$$\frac{2}{3} : 3\frac{1}{5} = \frac{2}{3} : \frac{16}{5} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{16} = \frac{5}{24}.$$

Перед умножением дробей можно сократить общий множитель числителя одной дроби и знаменателя другой. Например, в произведении

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{16}$$

можно сократить числа 2 и 16 на 2.

Простейшие уравнения.

$$\frac{x}{3} = 5 \quad \Rightarrow \quad x = 15,$$

а в уравнении

$$\frac{3}{x} = 5$$

обязательно учитываем ограничение $x \neq 0$. Здесь

$$x = \frac{3}{5}.$$

После нахождения корня выполните подстановку в исходное уравнение: левая и правая части должны совпасть.

2. Делитель и кратное: главное различие

Перед НОД и НОК полезно чётко различать два слова.

- **Делитель числа** — число, на которое исходное число делится без остатка. Например, 6 — делитель 24, потому что $24 : 6 = 4$.
- **Кратное числа** — число, которое делится на исходное число без остатка. Например, 24 — кратное 6, потому что $24 : 6 = 4$.

Короткая опора

Если $d = \text{НОД}(a, b)$, то a и b делятся на d . Если $m = \text{НОК}(a, b)$, то уже m делится и на a , и на b .

3. НОД — наибольший общий делитель

Определение. $\text{НОД}(a, b)$ — наибольшее натуральное число, на которое оба числа a и b делятся без остатка.

Как найти НОД по разложению на простые множители:

1. разложите оба числа на простые множители;
2. найдите множители, которые встречаются в обоих разложениях;
3. возьмите каждый общий множитель столько раз, сколько он встречается в обоих разложениях одновременно;
4. перемножьте выбранные множители.

Пример.

$$24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3, \quad 36 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3.$$

Общие множители: 2, ещё один 2 и 3. Поэтому

$$\text{НОД}(24, 36) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 12.$$

Проверка:

$$24 : 12 = 2, \quad 36 : 12 = 3.$$

Смысл НОД в задачах

НОД особенно часто появляется, когда из нескольких данных количеств нужно **составить одинаковые группы или части без остатка**, причём требуется максимально возможное число групп или наибольший одинаковый размер части.

4. НОК — наименьшее общее кратное

Определение. $\text{НОК}(a,b)$ — наименьшее натуральное число, которое делится и на a , и на b без остатка.

Для маленьких чисел НОК иногда видно сразу:

$$\text{НОК}(2,3) = 6, \quad \text{НОК}(2,5) = 10.$$

Как найти НОК по разложению на простые множители:

1. разложите оба числа на простые множители;
2. перепишите полностью разложение одного числа;
3. из второго разложения добавьте те множители, которых ещё не хватает;
4. перемножьте полученные множители.

Пример.

$$12 = 2 \cdot 2 \cdot 3, \quad 45 = 3 \cdot 3 \cdot 5.$$

Берём все множители первого числа: $2 \cdot 2 \cdot 3$. Из второго разложения одной тройки уже хватает, поэтому добавляем ещё одну 3 и множитель 5:

$$\text{НОК}(12,45) = 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 180.$$

Проверка:

$$180 : 12 = 15, \quad 180 : 45 = 4.$$

Ещё один пример:

$$18 = 2 \cdot 3 \cdot 3, \quad 24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3,$$

поэтому

$$\text{НОК}(18,24) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 72.$$

Смысл НОК в задачах

НОК нужен, когда ищут **первое общее совпадение** периодических событий или **наименьшее общее количество**, которое должно делиться на несколько заданных величин.

5. НОД или НОК: как понять по смыслу

Слова «наибольшее» и «наименьшее» полезны как подсказки, но решающим остаётся смысл задачи.

	НОД	НОК
Что происходит?	Исходные количества делятся на одинаковые части или группы.	Ищется общее число или момент, кратный нескольким величинам.
Типичный вопрос	«Сколько максимально одинаковых наборов?»; «Какой наибольший одинаковый размер части?»	«Когда события впервые совпадут?»; «Какое наименьшее количество подойдёт всем условиям?»
Самопроверка	Ответ должен делить каждое исходное число без остатка.	Ответ должен делиться на каждое исходное число без остатка.

Пример: одинаковые наборы

Из 72 красных и 96 синих бусин нужно составить максимально возможное число одинаковых наборов, используя все бусины. Число наборов должно делить и 72, и 96, поэтому нужен НОД:

$$\text{НОД}(72, 96) = 24.$$

Получится 24 набора, в каждом по

$$72 : 24 = 3$$

красные и

$$96 : 24 = 4$$

синие бусины.

Пример: совпадение периодов

Моторное масло меняют каждые 15 тыс. км, приводной ремень — каждые 60 тыс. км. Первый пробег после начального момента, при котором обе замены совпадут:

$$\text{НОК}(15, 60) = 60 \text{ тыс. км.}$$

Это четвёртая замена масла, потому что $60 : 15 = 4$, и первая плановая замена ремня, потому что $60 : 60 = 1$.

Пример: одинаковая минимальная сумма

Дима покупает пирожки по 45 руб. за штуку, а Витя — по 60 руб. за штуку. Нужно найти наименьшую одинаковую сумму, которую каждый сможет потратить полностью на целое число пирожков. Такая сумма должна делиться и на 45, и на 60:

$$\text{НОК}(45, 60) = 180 \text{ руб.}$$

Действительно,

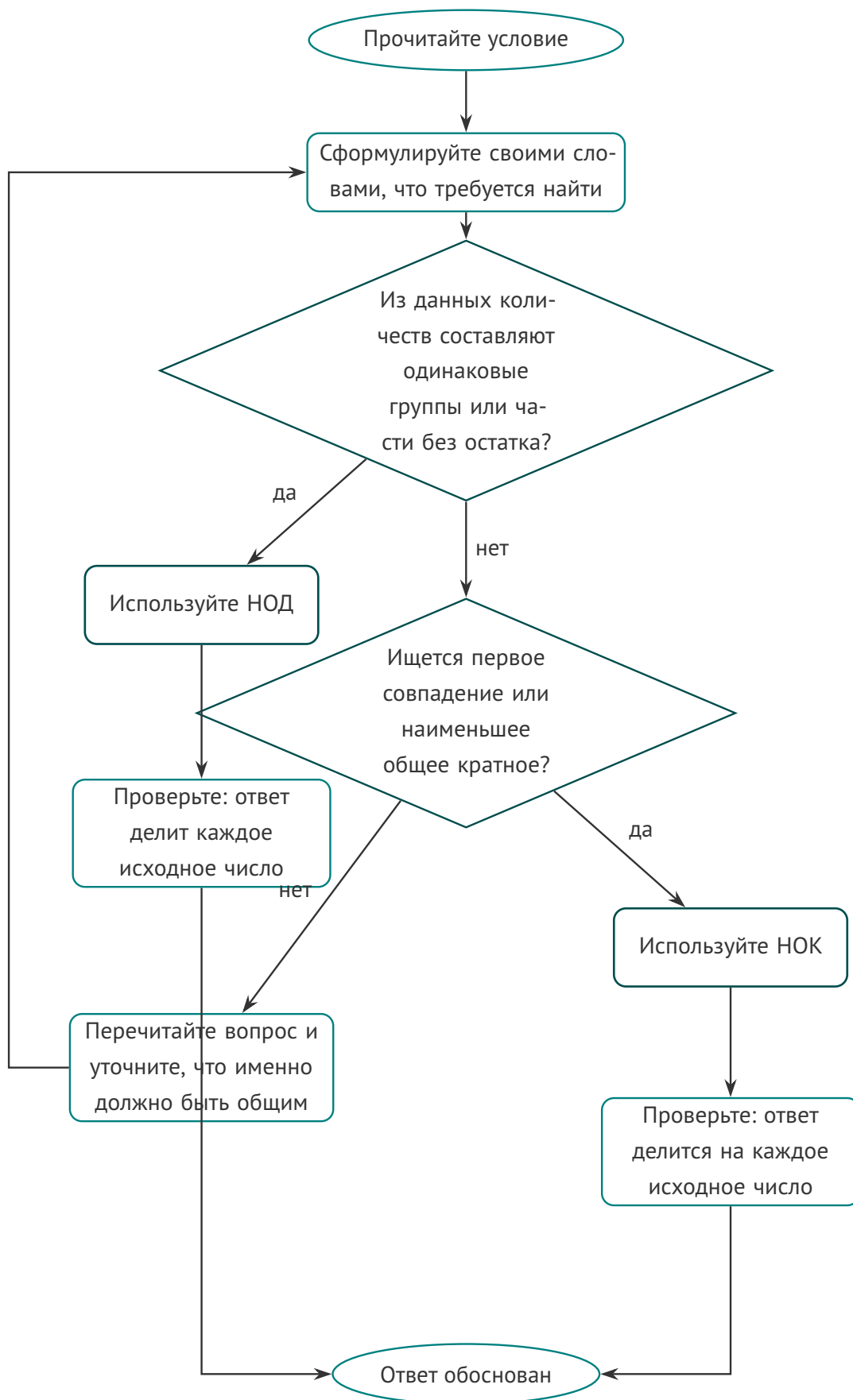
$$180 : 45 = 4, \quad 180 : 60 = 3.$$

Значит, Дима купит 4 пирожка, а Витя — 3.

6. Типичные ошибки

- **Перепутать направление деления.** НОД делит исходные числа; НОК само делится на исходные числа.
- **Для НОД взять лишний множитель.** В НОД входят только множители, общие для всех рассматриваемых чисел.
- **Для НОК забыть недостающий множитель.** После записи одного разложения нужно добавить из другого всё, чего ещё не хватает.
- **Выбрать метод только по одному слову.** Сначала определите смысл: разделение на одинаковые группы или первое общее совпадение.
- **Не проверить ответ.** После вычисления НОД или НОК обязательно выполните короткую проверку делением.

Алгоритм: как выбрать НОД или НОК в текстовой задаче



Тренировочный блок · Путь А

1. Определите, что следует использовать: НОД или НОК.

- а) Из двух видов конфет составляют максимально возможное число одинаковых наборов без остатка.
- б) Два сигнала повторяются через разные промежутки времени. Нужно найти момент их первого нового совпадения.
- в) Нужно найти наименьшую одинаковую сумму, которая делится на две заданные цены без остатка.

2. Разложите числа на простые множители и найдите:

$$\text{НОД}(30, 45), \quad \text{НОК}(8, 12).$$

3. Есть 72 красные и 96 синих бусин. Нужно составить максимально возможное число одинаковых наборов, используя все бусины. Сколько наборов получится? Сколько бусин каждого цвета будет в одном наборе?

4. Два сигнала прозвучали одновременно. Первый повторяется каждые 18 секунд, второй — каждые 24 секунды. Через сколько секунд они впервые снова прозвучат одновременно?

5. Дима покупает пирожки по 45 руб. за штуку, а Витя — по 60 руб. за штуку. Какую наименьшую одинаковую сумму нужно иметь каждому, чтобы оба могли потратить её полностью на целое число пирожков? Сколько пирожков купит каждый? Укажите, почему здесь нужен НОД или НОК.

Для самопроверки выбора метода задайте себе один вопрос: *я делю исходные количества на одинаковые группы или ищу первое общее совпадение / наименьшее общее кратное?*

Ответы

№	Ответ
1	а) НОД; б) НОК; в) НОК.
2	$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, $45 = 3 \cdot 3 \cdot 5$, поэтому $\text{НОД}(30, 45) = 15$. $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$, поэтому $\text{НОК}(8, 12) = 24$.
3	24 набора; в каждом по 3 красные и 4 синие бусины.
4	72 секунды.
5	180 руб.; Дима купит 4 пирожка, Витя — 3; используется НОК, потому что искомая сумма должна быть наименьшим общим кратным чисел 45 и 60.

Финальная самопроверка

- Для НОД убедитесь, что ответ делит каждое исходное число.
- Для НОК убедитесь, что ответ делится на каждое исходное число.
- В текстовой задаче отдельно проверьте, отвечает ли найденное число именно на поставленный вопрос.